

تمرین ۱ – موتور محاسبه‌ی هزینه‌ی ارسال «بازار»

زمان تخمینی: ۲ تا ۳ ساعت

زبان برنامه‌نویسی: هر زبانی که راحتی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی: آزاد است. لازم نیست پنهان کنی.

زمینه

«بازار» یک مارکت پلیس فرضی است. سفارش‌ها از چند فروشنده‌ی مختلف تشکیل می‌شوند و هزینه‌ی ارسال بر اساس مجموعه‌ای از قواعد محاسبه می‌شود.

قواعد زیر عیناً از مستندات تیم عملیات استخراج شده‌اند. مثل هر مستند واقعی، ممکن است در مواردی ناقص، مبهم یا با هم ناسازگار باشند. بخشی از کار تو تشخیص همین موارد و تصمیم‌گیری درباره‌شان است.

قواعد محاسبه‌ی هزینه‌ی ارسال

۱. هزینه‌ی پایه بر اساس مقصد: تهران ۲۵,۰۰۰ تومان، مراکز استان ۳۵,۰۰۰ تومان، سایر شهرها ۵۰,۰۰۰ تومان.

۲. هر سفارش بر اساس فروشنده به «مرسوله» تقسیم می‌شود. هزینه‌ی ارسال برای هر مرسوله جداگانه محاسبه می‌شود.

۳. برای هر مرسوله، به ازای هر ۵۰۰ گرم وزن بالای ۱ کیلوگرم، ۵,۰۰۰ تومان به هزینه اضافه می‌شود.

۴. اعضای «پلاس» ارسال رایگان دارند.

۵. سفارش‌های بالای ۵۰۰,۰۰۰ تومان ارسال رایگان دارند.

۶. کالاهای دسته‌ی «حجیم» مشمول ارسال رایگان نمی‌شوند و هزینه‌ی ارسال ثابت ۱۵۰,۰۰۰ تومان دارند.

۷. سفارش‌های ثبت‌شده بین ساعت ۲۳:۰۰ تا ۰۶:۰۰ مشمول ۱۰٪ افزایش هزینه‌ی ارسال هستند.

۸. در صورت انتخاب «پرداخت در محل»، ۱۰,۰۰۰ تومان کارمزد به هزینه‌ی ارسال اضافه می‌شود.

۹. سقف هزینه‌ی ارسال هر سفارش ۲۰۰,۰۰۰ تومان است.

ورودی

فایل `orders.json` پیوست است. ساختار هر سفارش:

```
{
  "order_id": "ORD-1042",
  "created_at": "2026-03-14T23:40:00+03:30",
  "destination_city": "اهواز",
  "city_tier": "provincial_capital",
  "membership": "plus",
  "payment_method": "cash_on_delivery",
  "items": [
    {
      "item_id": "IT-9",
      "seller_id": "SL-3",
      "category": "electronics",
      "is_bulky": false,
      "weight_grams": 1800,
      "unit_price": 340000,
      "quantity": 2,
      "discount": 40000
    }
  ]
}
```

خروجی

برای هر سفارش، یک شیء با این ساختار:

```
{
  "order_id": "ORD-1042",
  "shipments": [
    { "seller_id": "SL-3", "shipping_fee": 45000 }
  ],
  "total_shipping_fee": 45000
}
```

تحويل

یک فایل zip یا آدرس Repository گیت‌هاب شامل:

۱. کد، به همراه دستور اجرا (`README.md`). ورودی `orders.json` و خروجی `results.json`.

۲. فایل `DECISIONS.md` – این مهم‌ترین بخش تحويل توست. برای هر موردی که قواعد بالا تکلیف را روشن نکرده

بودند، موارد زیر رو برامون بنویس:

• دقیقاً چه چیزی مبهم یا متناقض بود

• چه تصمیمی گرفتی

• چرا آن تصمیم را گرفتی و نه گزینه‌ی دیگر را.

• چه سفارشی در `orders.json` این حالت را فعال می‌کند

سپس برای حداقل سه مورد از آن‌ها بنویس: اگر تصمیم مخالف را می‌گرفتی، عدد نهایی کدام سفارش‌ها چقدر عوض می‌شد؟

۳. تست‌ها – برای هر تصمیمی که در DECISIONS.md ثبت کرده‌ای، یک تست که رفتار انتخابیات را تثبیت کند.

شیوه ارزیابی:

محور	وزن
کیفیت و کامل بودن DECISIONS.md	۵۰٪
درستی محاسبات نسبت به تصمیمات اعلام‌شده‌ی خودت	۲۵٪
پوشش و کیفیت تست‌ها	۱۵٪
خوانایی و ساختار کد	۱۰٪

نکته: «عدد درست» یکتا وجود ندارد. ما پاسخ تو را با تصمیمات اعلام‌شده‌ی خودت می‌سنجیم، نه با یک جواب از پیش تعیین‌شده. راه‌حلی که همه‌ی قواعد را بدون هیچ پرسشی پیاده کرده باشد، نمره‌ی پایینی می‌گیرد.

اگر جایی واقعاً به بن‌بست خوردی، فرض بگذار، ثبتش کن و ادامه بده. سؤال بی‌جواب ماندن مشکلی ندارد؛ ندیده گرفتنش مشکل دارد.